

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [14] 배전용 지중케이블 VLF¹⁾ 진단장비(차량) 활용방안 검토

관 계 부 서 : 배전운영처, 인재개발원

조 치 부 서 : 배전운영처, 인재개발원

(목차 이동)

1. 업무 개요

인재개발원은 아래 [표 1]과 같이 배전용 지중케이블 VLF 진단장비(차량) 1대를 보유하여 진단교육을 하고 있으며, 진단교육의 경우 아래 [표 2]와 같이 진단 인력양성교육, 기술향상 교육 및 직무 실습교육으로 구성되어 운영하고 있다.

[표 1] 인재개발원 VLF 진단장비 및 탑재차량 현황

장비명	모델명	시리얼번호(차량번호)	구입년월	구입금액(천 원)
VLF TD/PD	익명화	익명화	익명화	익명화
탑재차량	익명화	익명화	익명화	익명화

[표 2] 2025년 VLF 진단 교육 현황

구 분	VLF 진단인력 양성교육	VLF 진단인력 기술향상교육	직무 실습교육
과정명	지중케이블 VLF진단 과정(2회)	VLF 진단 심화안전 과정(2회) VLF 진단 사례연구 과정(1회)	지중설비운영자 과정 지중배전 심화과정 등
교육일수	5일(40H)	3일(24H)	(장비활용) 1~2H

1) 지중케이블 VLF 진단 : 한전에서 인정한 장비를 통해 규정된 저주파 교류 전압을 인가하여 획득한 자료를 분석하고 전력케이블의 상태를 진단하는 행위

2. 관계규정 및 판단기준

「전력케이블 VLF진단 유자격 인증 관리절차서」 제1절(총칙)에 따르면 인재개발원의 책임사항은 진단 교육계획 수립, 교육 시행 및 평가관련 시설관리 등이 있고, 같은 절차서 제2절(진단교육)에 따르면 진단인력에 대한 사내교육은 인재개발원에서 시행한다고 되어 있다.

또한 「장비관리업무절차서」 6.22(장비의 관리)에 따르면, 주관부서장 및 관리부서장은 관할 보유장비의 관리 및 운영실태 등을 점검하고, 개선 또는 시정이 필요한 경우에는 이에 대한 조치를 요구할 수 있다고 규정하고 있다.

따라서 배전운영처와 인재개발원은 보유 장비의 운영실태를 점검하고, 개선 또는 시정이 필요한 경우 조치를 취하여 효율적으로 보유장비를 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인재개발원의 배전용 지중케이블 VLF 진단장비(차량)의 활용실적을 살펴본 결과, 아래 [표 3]과 같이 '23 ~ '24년 VLF 진단장비 사용일은 연평균 23일, VLF 진단장비 차량 운행실적은 340km(7회 운행) 등으로 활용 실적이 저조한 것을 확인하였다.

[표 3] VLF 진단장비 및 차량 활용실적

구 분	VLF 진단장비 사용(일)	VLF 탑재차량 차량운행실적(km)
2023년	23	107(5회 운행)
2024년	23	573(9회 운행)
2개년 평균	23	340(7회 운행)

이와 관련하여, 2022년 8월부터 VLF 진단평가를 담당하는 전력기자재센터에서는 지중케이블 진단 평가를 위해 인재개발원 VLF 진단장비(차량)와 동일 모델의 진단장비 2대를 인재개발원 지중배전 진단 실습장에 구축하여 진단평가에 활용하고 있다.

[그림] 인재개발원 교육용 VLF 진단장비(차량)과 평가용 VLF 진단장비 사진



따라서 고가의 진단장비를 효율적으로 활용하기 위해서, 인재개발원의 VLF 진단장비(차량) 이외 진단 실습장에 설치된 진단장비(평가용)를 활용한 진단 교육 방안에 대해 검토가 필요하다고 판단된다.

또한 전사 VLF 진단장비(차량) 보유현황은 아래 [표 4]와 같이 17대이고, 그 중 2대는 성능저하 우려 또는 노후화 설비이다. 따라서 인재개발원 VLF 진단장비(차량)을 활용하여 교체가 필요한 지역본부에 전용 또는 재배치 등 진단장비의 효율적인 활용방안에 대해서도 검토할 필요가 있다.

[표 4] 전사 VLF 진단장비(차량) 현황

순 번	1차 사업소	진단장비	모델명	구입년월	비 고
1	익명화	VLF TD/PD	익명화	익명화	-
2	익명화			익명화	-
3	익명화			익명화	-
4	익명화			익명화	-
5	익명화			익명화	-
6	익명화			익명화	-
7	익명화			익명화	-
8	익명화			익명화	-
9	익명화			익명화	-
10	익명화			익명화	-
11	익명화			익명화	성능저하 우려
12	익명화			익명화	-
13	익명화			익명화	-
14	익명화			익명화	-
15	익명화			익명화	-
16	익명화			익명화	-
17	익명화			익명화	노후장비(15년 경과)

관계부서 의견

배전운영처 및 인재개발원 담당자는 인재개발원 VLF 진단장비(차량)에 대한 전용 또는 재배치 등 진단장비의 효율적인 활용방안의 필요성에 동의하였다.

조치할 사항

배전운영처장은 인재개발원의 VLF 진단장비(차량)를 활용하여 성능저하, 노후화 등의 사유로 교체가 필요한 지역본부에 전용 또는 재배치 등 진단장비의 효율적인 활용방안에 대해 검토해 주시기 바라고, (개선)

인재개발원장은 보유한 VLF 진단장비(차량) 이외 진단 실습장에 설치된 진단장비(평가용)를 활용한 진단 교육방안을 마련해 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	개 선 2	-	-	배전운영처 인재개발원	배전운영처 인재개발원